

Máster en Física Avanzada

Especialidad en física nuclear y de partículas



Trabajo Fin de Máster

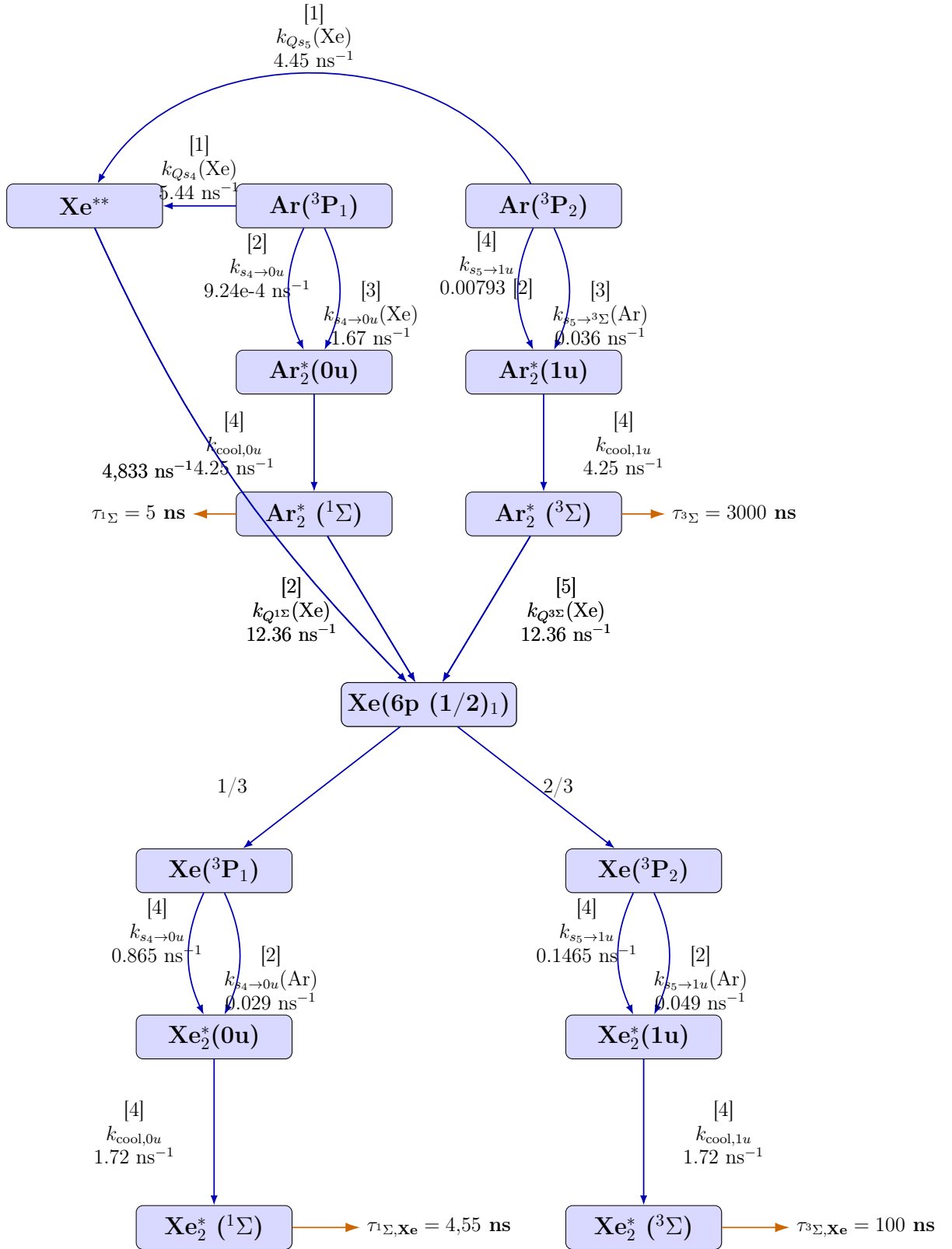
Modelado de primeros principios para la
detección de eventos raros en ArXe

Manuel Casás Calvo

Tutor: Neus López March

Curso académico 2025/26

1. Introducción



2. Modelo microscópico

2.1. mecanismos de centelleo

El centelleo en los gases nobles es un proceso ampliamente explicado que sigue un proceso similar para todas sus especies. Para ilustrarlo se usará el modelo del Xe por ejemplo, pero este mismo modelo podrá aplicarse al Ar. Para ello nos ayudaremos del siguiente diagrama:

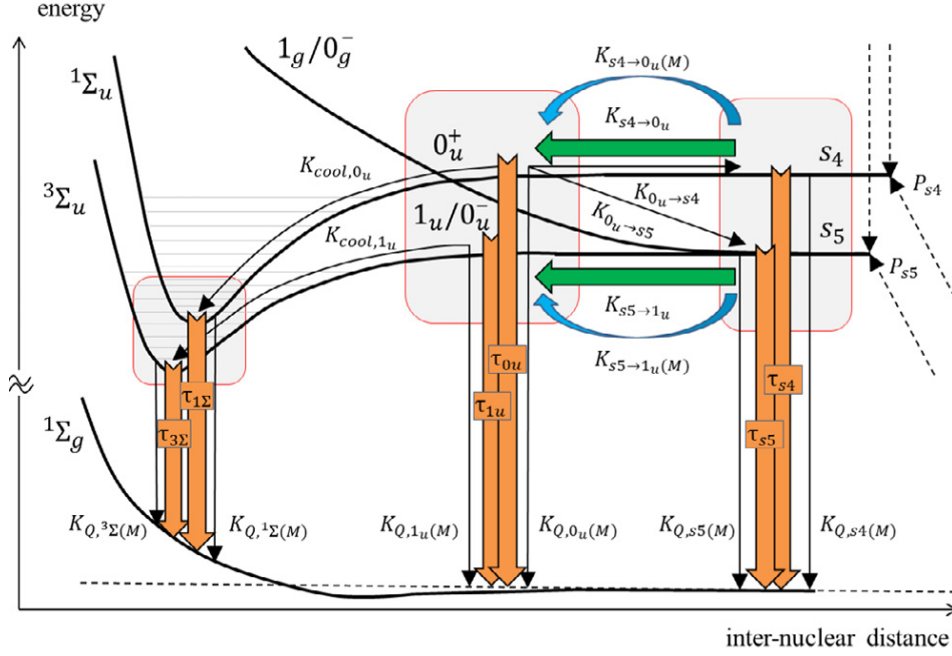
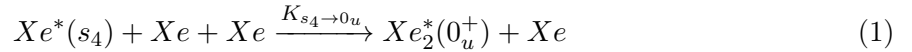


Figura 1: Diagrama del centelleo del Xenon [4]. El eje x representa la distancia internuclear y el eje y la energía de los estados. Las líneas discontinuas representan las probabilidades de poblar los niveles $1s_4$ y $1s_5$ debido a la cascada electrónica, respectivamente.

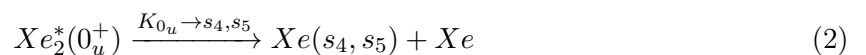
Para modelizar gases nobles partiremos de los dos estados inferiores, s_4 y s_5 , a los que llamaremos precursores de centelleo o estados semilla. Vamos primero con los procesos que siguen los estados que llegan al $1s_4$:

La primera línea naranja vertical que encontramos, leyendo el diagrama de derecha a izquierda, se debe a la radiación que viene de los estados altamente excitados Xe^{**} , estos decaen por una cascada radiativa y colisional y llegan al $Xe^*(s_4)$ y $Xe^*(s_5)$. Partiendo del estado $Xe^*(s_4)$, este tiene una probabilidad de sufrir una reacción a tres cuerpos formando un excímero débilmente ligado de la siguiente forma:



Sobre la flecha se encuentra la tasa de reacción, que nos indica el ritmo con la que pasa esta y depende de la presión a la que nos encontremos. En el diagrama esto se representa mediante una flecha verde hacia la izquierda. La flecha azul curvada que se encuentra arriba representa la probabilidad de que ocurra la formación del excímero débilmente ligado cuando la reacción se da en presencia de aditivos (M) en vez de con el propio Xenon. De estos canales hablaremos más adelante pero de momento saber que todas las flechas en el diagrama con una (M) al lado pertenecen a este tipo de reacciones. Una vez que llegamos al estado $Xe_2^*(0_u^+)$ pueden ocurrir varias cosas:

- Al estar débilmente ligado se disocia de nuevo a los estados s_4 o s_5 :



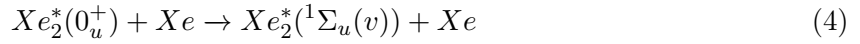
En el diagrama este proceso está representado por las flechas negras que van a sendos estados en sentido izquierda-derecha. Al modelizarlos habría que tener en cuenta estas probabilidades como una repoblación de estos.

-Otra posibilidad es que emitan un fotón siguiendo la reacción:

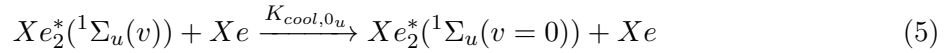


Este sería el mecanismo que daría lugar a la radiación en el primer continuo del Xenon (alrededor de 145 nm). En el diagrama sería la flecha naranja vertical que sale desde el estado (0_u^+) hasta el fundamental. τ_{0u} representaría la vida media de ese estado.

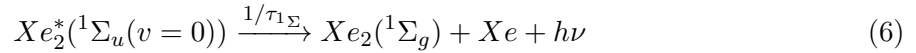
-Por último cabe la posibilidad de que al excímero débilmente ligado se le acerque un átomo de xenon lo suficiente como para llevarse cierta cantidad de energía cinética pero sin desexcitarlo, formando así un excímero fuertemente ligado en estado singlete:



Este excímero se enfría después mediante colisiones con átomos de Xe llegando al fondo de un pozo de potencial:



Los estados exciméricos implicados son difíciles de diferenciar experimentalmente puesto que la transición de uno a otro ocurre de manera muy rápida por lo que muchas veces se usan de manera intercambiable. Este último estado es el que da lugar a la radiación en el segundo continuo (alrededor de 172nm en el Xe) debida al estado s_4 , siguiendo la reacción:



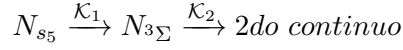
El camino que lleva a emitir desde el estado $1s_5$ es análogo a este solo que, si nos fijamos en el diagrama, el estado intermedio para llegar al segundo continuo (desde el que radia al primer continuo) sería el $1_u/0_u^-$ (a partir de este punto nos referiremos a este estado como 1_u por simplicidad). Además, al enfriarse este mediante colisiones, se llega a un estado triplete que radia con una constante de tiempo diferente que en el singlete (pero en la misma longitud de onda a efectos prácticos).

A la hora de buscar unas ecuaciones que describan el espectro temporal de estos procesos podemos hacer varias aproximaciones para simplificar el resultado. La más importante de estas sería que la velocidad a la que ocurre el enfriado vibracional de los excímeros es muy superior al tiempo que tardan emitir estos. Esto se cumple tanto para Xe como para Ar como se puede ver si comparamos las constantes de reacción del enfriamiento (k_{cool}) con la emisión al primer continuo, puesto que es la reacción con la que compiten (τ_{1u} , τ_{0u}):

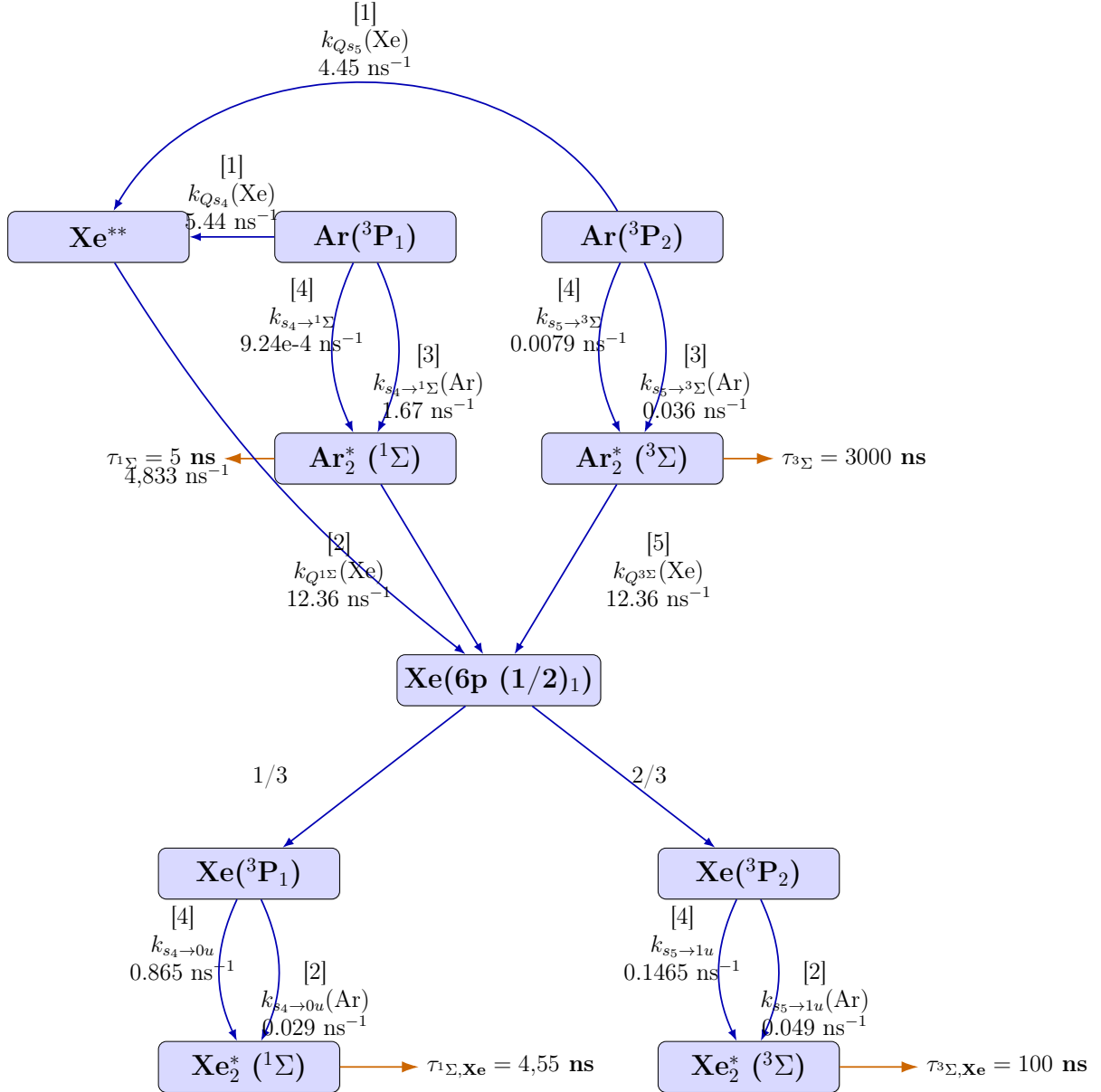
Cuadro 1: Parámetros de enfriamiento y tiempos de vida para Xe y Ar

Parámetro	Gas	
	Xe	Ar
k_{cool}	1,42 [4]	4,25 [3]
$1/\tau_{1u}$	0,03 [4]	0,01[6]
$1/\tau_{0u}$	0,20[4]	0,01 [7]

Podemos por lo tanto asumir que el centelleo del Xe (Ar) se da en 2 pasos, siguiendo un esquema como el siguiente:



Esta sería la simplificación que usaríamos para el centelleo provocado por el estado triplete del Xe, el cuál proviene de la población de los estados s_5 de este. Para el estado singlete del Xe sería algo análogo solo que partiríamos de los estados s_4 y las tasas de reacción asociadas a las distintas reacciones serían diferentes. Para el espectro temporal del Ar la metodología sería idéntica. Una vez realizamos esta aproximación el diagrama de centelleo que nos quedaría para el centelleo total sería:



El modelo microscópico que implemento en este trabajo tiene dos tipos de parámetros fijos: las probabilidades de población o Ppop de Argón que sacaremos de [8] y las constantes de reacción que se obtienen de una recopilación de diversos trabajos.

En el marco de la simulación microscópica presentada, las probabilidades de población definen la distribución de los estados excitados del argón resultantes tras la interacción del gas con partículas cargadas [4]. Estas probabilidades representan la frecuencia relativa con la que los átomos de xenón son promovidos a niveles excitados específicos (estados s , p o d) durante los procesos de excitación primaria o secundaria. Dichas distribuciones actúan como la condición inicial o

semilla para el cálculo posterior de la cascada atómica y molecular . En el xenon la excitación primaria (debida al paso de una partícula cargada de alta energía) presenta una distribución de estados más amplia y democrática, la excitación secundaria (generada por electrones de ionización en presencia de un campo eléctrico) tiende a poblar selectivamente los niveles excitados más bajos, como los estados metaestables $1s_5$ y resonantes $1s_4$ [4]. Sin embargo, debido a la pequeña concentración de Xe que se usó en este estudio, se supone que ningún átomo de Xe es excitado por el paso de una partícula, es decir todas las excitaciones de este gas provienen de la transferencia de energía proveniente del Ar. Por lo que necesitaremos obtener las probabilidades de población para el centelleo primario de este. Para ello simularemos el Ar puro por separado y ajustaremos las probabilidades de población de manera que se ajusten a los datos presentados en [8], que serían correspondientes a la señal del centelleo primario del Ar puro.

Para montar el modelo completo Tenemos tres fases: el modelo de Ar, la transferencia de Ar a Xe y el modelo de Xe. El procedimiento es simple, primero debemos encontrar las reacciones que contribuyen a las emisiones en las diferentes longitudes de onda siguiendo el diagrama de centelleo. A esto es lo que llamaremos el camino de centelleo. Una vez conocido el camino simplemente implementamos la ecuación de radiación:

$$\frac{dN_{rad}}{dt} = N \int_0^t \frac{dP_{3\Sigma}}{dt'} dt' e^{\mathcal{K}_2(t-t')} \mathcal{K}_2 \quad (7)$$

Del lado derecho de la ecuación tenemos, de izquierda a derecha: la población del estado que radia , la distribución de probabilidad de que el excímero que radia aparezca en un tiempo t , que será proporcional a la cantidad de excímeros, la probabilidad de que dicho excímero no decaiga ni reaccione en ese tiempo o probabilidad de supervivencia y, por último, la tasa de decaimiento de dicho excímero

2.2. Modelo de Ar

La emisión de Ar en el segundo continuo se obtiene siguiendo la primera parte del diagrama simplificado. Tomemos por ejemplo el camino que sale del s_4 , la población del estado singlete será la probabilidad de que se pueble el s_4 por la probabilidad de que se forme un excímero altamente ligado, $P_{pop,s_4} P_{s_4 \rightarrow ^1\Sigma}$. La ecuación diferencial del estado N_{s_4} será:

$$\frac{dN_{s_4}}{dt} = -\mathcal{K}_1 N_{s_4} \implies N_{s_4}(t) = e^{-\mathcal{K}_1 t} \quad (8)$$

Donde :

$$\mathcal{K}_1 = (1-f)^2 n^2 k_{s_4 \rightarrow ^1\Sigma} + f(1-f) n^2 k_{s_4 \rightarrow ^1\Sigma}(m) + n f k_{Q_{s_4}}(m) \quad (9)$$

Por lo tanto, si suponemos que el enfriamiento del excímero es lo suficientemente rápida como para considerarla instantánea (como argumentamos anteriormente), obtenemos que la probabilidad de que el excímero fuertemente ligado aparezca en un tiempo t será:

$$\frac{dP_{1\Sigma}}{dt} = K_{form,Ar,^1\Sigma} N_{s_4} = K_{form,Ar,^1\Sigma} e^{-\mathcal{K}_1 t}, \quad (10)$$

con:

$$K_{form,Ar,^1\Sigma} = (1-f)^2 n^2 k_{s_4 \rightarrow ^1\Sigma} + f(1-f) n^2 k_{s_4 \rightarrow ^1\Sigma}(m) + n f k_{Q_{s_4}}(m) \quad (11)$$

La tasa de deacimientto del excímero resultante, en este caso el estado singlete, tiene 2 canales diferentes, emisión en el segundo continuo y transferencia excimérica al Xe, por lo que su expresión sería :

$$K_{decay,Ar,^1\Sigma} = 1/\tau_{1\Sigma} + n f k_{Q,^1\Sigma}(m) \quad (12)$$

Y la probabilidad de supervivencia de este sería entonces $e^{K_{decay,Ar,^1\Sigma}(t-t')}$. Juntando todas estas expresiones y multiplicando obtenemosque la emisión de Ar proveniente del singlete sería:

$$I_{Ar,^1\Sigma}(t) = P_{pop,s_4} P_{s_4 \rightarrow ^1\Sigma} K_{form,Ar,^1\Sigma} \frac{e^{\mathcal{K}_1 t} - e^{-K_{decay,Ar,^1\Sigma} t}}{(K_{decay,Ar,^1\Sigma} - \mathcal{K}_1) \tau_{1\Sigma}} \quad (13)$$

Usando un razonamiento análogo para la intensidad proveniente del triplete obtenemos que la expresión resultante sería

$$I_{Ar,^3\Sigma}(t) = P_{pop,s_5} P_{s_5 \rightarrow ^3\Sigma} K_{form,Ar,^3\Sigma} \frac{e^{\mathcal{K}_2 t} - e^{-K_{decay,Ar,^3\Sigma} t}}{(K_{decay,Ar,^3\Sigma} - \mathcal{K}_2) \tau_{^3\Sigma}} \quad (14)$$

Con:

$$K_{form,Ar,^3\Sigma} = (1-f)^2 n^2 k_{s_5 \rightarrow ^3\Sigma} + f(1-f) n^2 k_{s_5 \rightarrow ^3\Sigma}(m) \quad (15)$$

$$K_{decay,Ar,^3\Sigma} = 1/\tau_{^3\Sigma} + n f k_{Q,^3\Sigma}(m) \quad (16)$$

$$\mathcal{K}_2 = (1-f)^2 n^2 k_{s_5 \rightarrow ^3\Sigma} + f(1-f) n^2 k_{s_5 \rightarrow ^3\Sigma}(m) + n f k_{Q_{s_5}}(m) \quad (17)$$

2.3. Modelo de Xe

Para el modelo de Xe puro, la estructura es similar a la usada en el Ar, obteniendo las siguientes ecuaciones para el singlete y el triplete respectivamente:

$$I_{Xe,^1\Sigma} = \frac{N_{1\Sigma} \mathcal{K}_{form,Xe,^1\Sigma}}{(\mathcal{K}_{decay,Xe,^1\Sigma} - \mathcal{K}_{form,Xe,^1\Sigma}) \tau_{1\Sigma}} (e^{-\mathcal{K}_{form,Xe,^1\Sigma} t} - e^{-\mathcal{K}_{decay,Xe,^1\Sigma} t}) \quad (18)$$

con:

$$K_{form,Xe,^1\Sigma} = (1-f)^2 n^2 k_{s_4 \rightarrow ^1\Sigma} + f(1-f) n^2 k_{s_4 \rightarrow ^1\Sigma}(m) \quad (19)$$

$$K_{decay,Xe,^1\Sigma} = 1/\tau_{1\Sigma} \quad (20)$$

$$N_{1\Sigma} = N_{exc} \frac{P_{pop,s_4} P_{s_4 \rightarrow 0_u} P_{cool,0_u}}{1 - P_{s_4 \rightarrow 0_u} P_{0_u \rightarrow s_4}} \quad (21)$$

El espectro temporal del triplete sería:

$$I_{Xe,^3\Sigma} = \frac{N_{3\Sigma} \mathcal{K}_{form,Xe,^3\Sigma}}{(\mathcal{K}_{decay,Xe,^3\Sigma} - \mathcal{K}_{form,Xe,^3\Sigma}) \tau_{3\Sigma}} (e^{-\mathcal{K}_{form,Xe,^3\Sigma} t} - e^{-\mathcal{K}_{decay,Xe,^3\Sigma} t}) \quad (22)$$

con:

$$K_{form,Xe,^3\Sigma} = (1-f)^2 n^2 k_{s_5 \rightarrow ^3\Sigma} + f(1-f) n^2 k_{s_5 \rightarrow ^3\Sigma}(m) \quad (23)$$

$$K_{decay,Xe,^3\Sigma} = 1/\tau_{3\Sigma} \quad (24)$$

$$N_{3\Sigma} = N_{exc} P_{s_5 \rightarrow ^1u} P_{cool,1u} \left(P_{pop,s_5} + \frac{P_{pop,s_4} P_{s_4 \rightarrow 0_u} P_{0_u \rightarrow s_5}}{1 - P_{s_4 \rightarrow 0_u} P_{0_u \rightarrow s_4}} \right) \quad (25)$$

2.4. Transferencias

La transferencia de energía del Ar, al Xe es altamente eficiente, bastando un muy bajo porcentaje del segundo para que se transfiera toda la energía depositada en el primero (cerca de un 1 %)[9]. Esta parte será la que convolucionaré con el espectro del Xe para poder obtener el espectro temporal del Xe. Como se puede ver en el diagrama del modelo completo, la transferencia de energía a Xe puede ocurrir mediante 4 canales. Transferencia atómica desde el estado resonante (s_4), transferencia atómica desde el estado metaestable (s_5), transferencia excimérica desde el triplete del Ar y transferencia excimérica desde el singlete del Ar. Las transferencias atómicas reciben su nombre debido a que la energía se transfiere colisionalmente desde estados excitados del átomo de Ar, mientras que las exciméricas ocurren desde los estados exciméricos que normalmente emitirían fotones en el segundo continuo. Las expresiones de cada una serían las siguientes:

$$I_{\text{atomic transfer}} = K_{\text{decay,Xe}} \left(P_{\text{pop},s_4} k_{Q_{s_4}}(m) \frac{e^{-K_{\text{form,Ar},1\Sigma}t} - e^{-K_{\text{decay,Xe}}t}}{K_{\text{decay,Xe}} - K_{\text{form,Ar},1\Sigma}} \right. \\ \left. + P_{\text{pop},s_5} k_{Q_{s_5}}(m) \frac{e^{-K_{\text{form,Ar},3\Sigma}t} - e^{-K_{\text{decay,Xe}}t}}{K_{\text{decay,Xe}} - K_{\text{form,Ar},3\Sigma}} \right) \quad (26)$$

Aquí modelamos por separado la transferencia desde el triplete y la del singlete, aunque la constante de reacción que las gobierna es la misma $k_{Q_\Sigma} = 12,38 \text{ ns}^{-1}$ [2].

Desde el singlete:

$$I_{\text{excimeric, singlet}} = \frac{P_{s_4 \rightarrow 1\Sigma} P_{\text{pop},s_4} K_{\text{form,Ar},1\Sigma} n f k_{Q_{1\Sigma}}}{K_{\text{decay,Ar},1\Sigma} - K_{\text{form,Ar},1\Sigma}} (e^{-K_{\text{form,Ar},1\Sigma}t} - e^{-K_{\text{decay,Ar},1\Sigma}t}) \quad (27)$$

Desde el triplete:

$$I_{\text{excimeric, triplet}} = \frac{P_{s_5 \rightarrow 3\Sigma} P_{\text{pop},s_5} K_{\text{form,Ar},3\Sigma} n f k_{Q_{3\Sigma}}}{K_{\text{decay,Ar},3\Sigma} - K_{\text{form,Ar},3\Sigma}} (e^{-K_{\text{form,Ar},3\Sigma}t} - e^{-K_{\text{decay,Ar},3\Sigma}t}) \quad (28)$$

Para obtener la expresión de la transferencia total sumamos las tres expresiones:

$$I_{\text{transfer,total}} = I_{\text{atomic transfer}} + I_{\text{excimeric, singlet}} + I_{\text{excimeric, triplet}} \quad (29)$$

Esta será la expresión que convolucionemos con las funciones respuesta del Xe.

2.5. Convolución de las señales

Para obtener el espectro del Ar, es tan sencillo como aplicar la expresión que obtuvimos para el triplete y sumársela a la del singlete. Para el del Xe, tenemos que realizar una convolución entre la transferencia total y las señales respuesta. Como podemos observar en el diagrama, la energía es transferida a uno de los estados del Xe superior a nuestros estados semilla s_4 y s_5 . No obstante, la cascada de energía es lo suficientemente rápida desde ese estado como para poder despreciar su efecto en el espectro temporal del modelo. Otra consideración importante es que la distribución de energía desde el estado $\text{Xe}(6p(1/2)_1)$ a los estados semilla no es uniforme [2], por lo que las convoluciones con el triplete y el singlete habrá que multiplicarlas por un factor $2/3$ y $1/3$ respectivamente.

Obtener la expresión analítica de dichas convoluciones es algo relativamente sencillo aunque las expresiones resultantes son bastante engorrosas como se puede apreciar en la siguiente expresión para la convolución $(I_{\text{atomic transfer}} * I_{\text{Xe},3\Sigma})(t)$.

$$\frac{K_{\text{decay,Xe}} P_{\text{pop},s_4} k_{Q_{s_4}}(m)}{K_{\text{decay,Xe}} - K_{\text{form,Ar},1\Sigma}} \cdot \frac{N_{3\Sigma} \mathcal{K}_{\text{form,Xe},3\Sigma}}{(\mathcal{K}_{\text{decay,Xe},3\Sigma} - \mathcal{K}_{\text{form,Xe},3\Sigma}) \tau_{3\Sigma}} \\ \times \left[\frac{e^{-K_{\text{form,Ar},1\Sigma}t} - e^{-\mathcal{K}_{\text{form,Xe},3\Sigma}t}}{\mathcal{K}_{\text{form,Xe},3\Sigma} - K_{\text{form,Ar},1\Sigma}} - \frac{e^{-K_{\text{form,Ar},1\Sigma}t} - e^{-\mathcal{K}_{\text{decay,Xe},3\Sigma}t}}{\mathcal{K}_{\text{decay,Xe},3\Sigma} - K_{\text{form,Ar},1\Sigma}} \right. \\ \left. - \frac{e^{-K_{\text{decay,Xe}}t} - e^{-\mathcal{K}_{\text{form,Xe},3\Sigma}t}}{\mathcal{K}_{\text{form,Xe},3\Sigma} - K_{\text{decay,Xe}}} + \frac{e^{-K_{\text{decay,Xe}}t} - e^{-\mathcal{K}_{\text{decay,Xe},3\Sigma}t}}{\mathcal{K}_{\text{decay,Xe},3\Sigma} - K_{\text{decay,Xe}}} \right] \\ + \frac{K_{\text{decay,Xe}} P_{\text{pop},s_5} k_{Q_{s_5}}(m)}{K_{\text{decay,Xe}} - K_{\text{form,Ar},3\Sigma}} \cdot \frac{N_{3\Sigma} \mathcal{K}_{\text{form,Xe},3\Sigma}}{(\mathcal{K}_{\text{decay,Xe},3\Sigma} - \mathcal{K}_{\text{form,Xe},3\Sigma}) \tau_{3\Sigma}} \\ \times \left[\frac{e^{-K_{\text{form,Ar},3\Sigma}t} - e^{-\mathcal{K}_{\text{form,Xe},3\Sigma}t}}{\mathcal{K}_{\text{form,Xe},3\Sigma} - K_{\text{form,Ar},3\Sigma}} - \frac{e^{-K_{\text{form,Ar},3\Sigma}t} - e^{-\mathcal{K}_{\text{decay,Xe},3\Sigma}t}}{\mathcal{K}_{\text{decay,Xe},3\Sigma} - K_{\text{form,Ar},3\Sigma}} \right. \\ \left. - \frac{e^{-K_{\text{decay,Xe}}t} - e^{-\mathcal{K}_{\text{form,Xe},3\Sigma}t}}{\mathcal{K}_{\text{form,Xe},3\Sigma} - K_{\text{decay,Xe}}} + \frac{e^{-K_{\text{decay,Xe}}t} - e^{-\mathcal{K}_{\text{decay,Xe},3\Sigma}t}}{\mathcal{K}_{\text{decay,Xe},3\Sigma} - K_{\text{decay,Xe}}} \right] \quad (30)$$

Esta convolución nos daría el espectro temporal del triplete del Xe que proviene de la transferencia de energía atómica, para el singlete de este necesitaríamos una expresión similar solo que con constantes diferentes. Además, hay que tener en cuenta la transferencia de energía que proviene de los excímeros del Ar, tanto del triplete, $(I_{excimeric,3\Sigma} * I_{Xe,3\Sigma})(t)$:

$$\left[\frac{P_{s_5 \rightarrow 3\Sigma} P_{pop,s_5} K_{form,Ar,3\Sigma} n f k_{Q_{3\Sigma}}}{K_{decay,Ar,3\Sigma} - K_{form,Ar,3\Sigma}} \right] \left[\frac{N_{3\Sigma} \mathcal{K}_{form,Xe,3\Sigma}}{(\mathcal{K}_{decay,Xe,3\Sigma} - \mathcal{K}_{form,Xe,3\Sigma}) \tau_{3\Sigma}} \right] \times \left[\frac{e^{-K_{form,Ar,3\Sigma} t} - e^{-\mathcal{K}_{form,Xe,3\Sigma} t}}{\mathcal{K}_{form,Xe,3\Sigma} - K_{form,Ar,3\Sigma}} \right. \\ \left. - \frac{e^{-K_{form,Ar,3\Sigma} t} - e^{-\mathcal{K}_{decay,Xe,3\Sigma} t}}{\mathcal{K}_{decay,Xe,3\Sigma} - K_{form,Ar,3\Sigma}} - \frac{e^{-K_{decay,Ar,3\Sigma} t} - e^{-\mathcal{K}_{form,Xe,3\Sigma} t}}{\mathcal{K}_{form,Xe,3\Sigma} - K_{decay,Ar,3\Sigma}} + \frac{e^{-K_{decay,Ar,3\Sigma} t} - e^{-\mathcal{K}_{decay,Xe,3\Sigma} t}}{\mathcal{K}_{decay,Xe,3\Sigma} - K_{decay,Ar,3\Sigma}} \right]. \quad (31)$$

Como del singlete, $(I_{excimeric,1\Sigma} * I_{Xe,3\Sigma})(t)$:

$$\left[\frac{P_{s_4 \rightarrow 1\Sigma} P_{pop,s_4} K_{form,Ar,1\Sigma} n f k_{Q_{1\Sigma}}}{K_{decay,Ar,1\Sigma} - K_{form,Ar,1\Sigma}} \right] \left[\frac{N_{3\Sigma} \mathcal{K}_{form,Xe,3\Sigma}}{(\mathcal{K}_{decay,Xe,3\Sigma} - \mathcal{K}_{form,Xe,3\Sigma}) \tau_{3\Sigma}} \right] \times \left[\frac{e^{-K_{form,Ar,1\Sigma} t} - e^{-\mathcal{K}_{form,Xe,3\Sigma} t}}{\mathcal{K}_{form,Xe,3\Sigma} - K_{form,Ar,1\Sigma}} \right. \\ \left. - \frac{e^{-K_{form,Ar,1\Sigma} t} - e^{-\mathcal{K}_{decay,Xe,3\Sigma} t}}{\mathcal{K}_{decay,Xe,3\Sigma} - K_{form,Ar,1\Sigma}} - \frac{e^{-K_{decay,Ar,1\Sigma} t} - e^{-\mathcal{K}_{form,Xe,3\Sigma} t}}{\mathcal{K}_{form,Xe,3\Sigma} - K_{decay,Ar,1\Sigma}} + \frac{e^{-K_{decay,Ar,1\Sigma} t} - e^{-\mathcal{K}_{decay,Xe,3\Sigma} t}}{\mathcal{K}_{decay,Xe,3\Sigma} - K_{decay,Ar,1\Sigma}} \right]. \quad (32)$$

Entonces el espectro temporal del triplete del Xe vendría dado por :

$$I_{Xe,total,3\Sigma} = (I_{atomic\ transfer} * I_{Xe,3\Sigma})(t) + (I_{excimeric,1\Sigma} * I_{Xe,3\Sigma})(t) + (I_{excimeric,3\Sigma} * I_{Xe,3\Sigma})(t), \quad (33)$$

Cuadro 2: Comparación de tasas de reacción de Xe y Ar para $f = 0,001$ a distintas presiones y 20 °C

Cte de reacción	1 bar		10 bar	
	Xe	Ar	Xe	Ar
$K_{s_4,1\Sigma}$	$8,65 \times 10^{-8}$	$9,22 \times 10^{-4}$	$8,65 \times 10^{-6}$	$9,22 \times 10^{-2}$
$K_{s_4,1\Sigma}(M)$	$2,90 \times 10^{-5}$	$1,67 \times 10^{-3}$	$2,90 \times 10^{-3}$	$1,67 \times 10^{-1}$
$K_{s_5,3\Sigma}$	$1,46 \times 10^{-7}$	$7,91 \times 10^{-3}$	$1,47 \times 10^{-5}$	$7,91 \times 10^{-1}$
$K_{s_5,3\Sigma}(M)$	$4,89 \times 10^{-5}$	$3,67 \times 10^{-3}$	$4,89 \times 10^{-3}$	$3,67 \times 10^{-3}$
K_{cool0u}	$1,72 \times 10^{-3}$	$4,25 \times 10^{-1}$	$1,72 \times 10^{-2}$	4,25
K_{cool1u}	$1,72 \times 10^{-3}$	$4,25 \times 10^{-1}$	$1,72 \times 10^{-2}$	4,25
Transf. atómica s_4	—	$4,45 \times 10^{-3}$	—	$4,45 \times 10^{-2}$
Transf. atómica s_5	—	$5,44 \times 10^{-3}$	—	$5,44 \times 10^{-2}$
Transf. excimérica	—	$1,24 \times 10^{-2}$	—	$1,24 \times 10^{-1}$
$1/\tau_{1\Sigma}$	$2,19 \times 10^{-1}$	$2,00 \times 10^{-1}$	$2,19 \times 10^{-1}$	$2,00 \times 10^{-1}$
$1/\tau_{3\Sigma}$	$1,00 \times 10^{-2}$	$1,24 \times 10^{-4}$	$1,00 \times 10^{-2}$	$1,24 \times 10^{-4}$

Como podemos ver, las ctes de formación del Ar son varios órdenes de magnitud más rápidas que las del Xe, Por lo que estas últimas generan un cuello de botella en la dinámica que hace que las dependencias temporales con los términos del Ar desaparezcan a largo plazo. Cuantitativamente, todos los términos que obtenemos son del tipo $\frac{e^{-K_1 t} - e^{-K_2 t}}{K_2 - K_1}$. Esto significa que si $K_1 \sim K_2$ la exponencial de K_1 desaparece y lo mismo podemos hacer en el denominador con K_2 . Aplicando estos criterios podemos simplificar la expresión para obtener:

$$I_{Xe,total,3\Sigma}(t) \approx A_{atomic} \left(e^{-K_{form,Xe,3\Sigma} t} - e^{-K_{decay,Xe,3\Sigma} t} \right) + A_{excimeric,3\Sigma} \left(e^{-K_{decay,Ar,3\Sigma} t} - e^{-K_{decay,Xe,3\Sigma} t} \right), \quad (34)$$

siendo

Referencias

- [1] JE Velazco, JH Kolts, and DW Setser. Rate constants and quenching mechanisms for the metastable states of argon, krypton, and xenon. *The Journal of Chemical Physics*, 69(10):4357–4373, 1978.
- [2] H Brunet, A Birot, H Dijols, J Galy, P Millet, and Y Salamero. Spectroscopic and kinetic analysis of the vuv emissions of argon and argon-xenon mixtures. ii. energy transfer in ar-xe mixtures. *Journal of Physics B: Atomic and Molecular Physics*, 15(17):2945, 1982.
- [3] Boris M Smirnov. Excimer molecules. *Soviet Physics Uspekhi*, 26(1):31–45, 1983.
- [4] CDR Azevedo, Diego González-Díaz, SF Biagi, Carlos AB Oliveira, CAO Henriques, J Escada, F Monrabal, Juan José Gómez-Cadenas, Vicente Alvarez, JM Benlloch-Rodríguez, et al. Microscopic simulation of xenon-based optical tpcs in the presence of molecular additives. *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment*, 877:157–172, 2018.
- [5] Takefumi Oka, Masuhiro Kogoma, Masashi Imamura, Shigeyoshi Arai, and Tsutomu Watanabe. Energy transfer of argon excited diatomic molecules. *The Journal of Chemical Physics*, 70(7):3384–3389, 1979.
- [6] AA Madej and BP Stoicheff. Vacuum-ultraviolet laser spectroscopy: Radiative lifetimes of a 1 u states of ar 2, kr 2, xe 2, and dependence on internuclear distance. *Physical Review A*, 38(7):3456, 1988.
- [7] Matti Selg. Potential energy curves and transition moments for the excimer states $0u^+(3p1)$ and $1u(3p2)$ of ar₂. *arXiv preprint arXiv:0706.3002*, 2007.
- [8] R Santorelli, E Sanchez Garcia, P Garcia Abia, D González-Díaz, R Lopez Manzano, JJ Martinez Morales, V Pesudo, and L Romero. Spectroscopic analysis of the gaseous argon scintillation with a wavelength sensitive particle detector. *The European Physical Journal C*, 81(7):622, 2021.
- [9] Tetsuhiko Takahashi, Susumu Himi, Masayo Suzuki, Jian-zhi RUAN Gen, and Shinzou Kubota. Emission spectra from ar xe, ar kr, ar n₂, ar ch₄, ar co₂ and xe n₂ gas scintillation proportional counters. *Nuclear instruments and methods in physics research*, 205(3):591–596, 1983.